

1. 연구 배경

좁은 도시 공간에서 서로 반대 방향으로 이동하는 보행자 흐름이 충돌하면 보행 정체와 밀집이 심화되어 사고로 이어질 수 있다. 본 연구는 보행자 네트워크를 그래프로 모델링하고, 양방향 보행로를 최적화된 일방향 흐름으로 전환하여 대항류를 줄이고 이동 효율을 높이는 방향성 최적화 프레임워크를 제안한다.



도시의 보행 혼잡 상황



최적화된 보행 네트워크

2. 연구 방법



목적함수

$$H_{total} = \beta H_{dist} + \alpha H_{flow}$$

- ▶ H_{dist} : 네트워크의 평균 거리 최소화 항
- ▶ H_{flow} : 보행 흐름의 균형과 최소화 항
- ▶ α, β : 가중치 계수

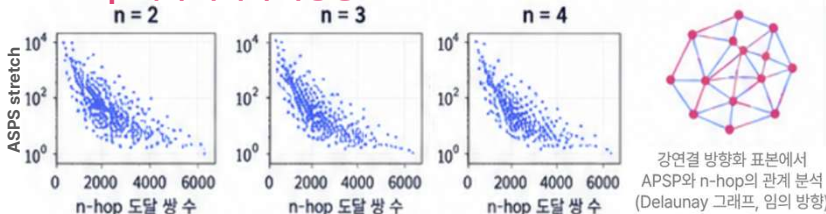
거리비율 (Stretch)

$$stretch = \frac{\text{방향배정 후 모든 최단 거리 합}}{\text{무방향에서 모든 최단 거리 합}}$$

- ▶ 값이 1에 가까울수록 기존 네트워크 대비 효율적인 경로를 유지함을 의미한다.

3. 연구 결과

3.1 n-hop 대리 목적의 타당성



- ✓ APSP가 낮을수록 n-hop 도달 쌍 수가 많아지는 경향을 보였다. 따라서 n-hop은 APSP 최소화와의 대리 목적 지표로 사용할 수 있음을 보였다.

3.2 n-hop 구성 실험



- ✓ 조밀한 그래프(0%)에서는 2-hop이 우수하고, 최소한 그래프(30%~50%)에서는 3-hop 계열이 우수하다.

3.3 전처리 기법의 효과

3.3.1 체인 축약의 효과



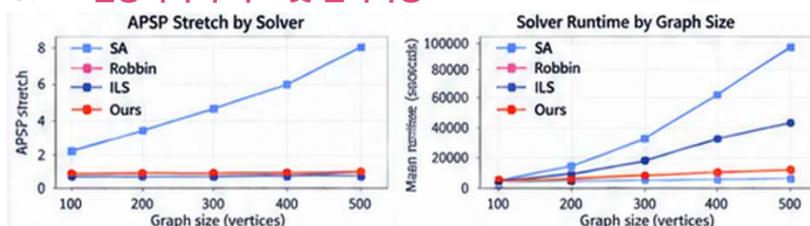
- ▶ stretch 차이 ≤ 0.02
- ▶ 실험 시간 최대 42% 감소
- ▶ QUBO 변수 최대 89개 감소

3.3.2 면 분할(분할 정보)의 효과

구분	2Hop	3hop	2+3hop
전체 그래프 QUBO	1.497	1.506	1.504
면 분할 적용	1.492	1.475	1.474

- ▶ 4-hop 전체 그래프 방식은 강연결 해 확보에 실패했으나, 면 분할 적용 시 96~100% 성공률을 보였다.

3.4 고전방식과의 비교 및 벤치마킹



- ✓ 제안 기법은 최적해(ILS)에 근접한 품질을 유지하면서도 훨씬 짧은 시간 내에 해를 구한다.

4. 결론 및 향후 연구 방향

결론

- ✓ N-hop 대리 목적 함수와 체인 축약/면 분할을 통해 경로 효율을 유지하면서 QUBO 규모와 실행 시간을 줄였다. 양자 어닐링을 활용한 보행 네트워크 방향성 최적화가 도시의 다중밀집사고 예방에 효과적일 수 있음을 확인하였다.

향후 연구 방향

- 1 다양한 도시 환경 및 실시간 보행 데이터에 대한 확장
실제 보행 패턴, 시간대별 수요, 이벤트 상황 등을 반영한 동적 네트워크에 적용하여 일반화 가능성을 검증할 예정이다.
- 2 임베딩 캐싱을 통한 반복 탐색 효율화 (기존 연구연계)
추출한 그래프 임베딩을 캐싱하여, 빠른 시간 안에 여러 번의 QA를 수행하고, 해를 탐색하는 방법을 연구할 예정이다. 이를 통해 반복적인 최적화 과정의 계산 비용을 줄이고, 실시간 대응이 가능한 시스템으로 확장하고자 한다.